



DOI: 10.12037/YXQY.2021.03-09

中国心力衰竭诊断与治疗质量评价和控制指标专家共识

中国医师协会心血管内科医师分会心力衰竭学组, 中国心衰中心联盟专家委员会

【摘要】 心力衰竭(心衰)因其高患病率、高死亡率、高医疗负担已成为我国的公共健康问题。医疗质量评价是实现心衰患者长期随访过程中优化诊疗、提高护理质量以及减少不良预后的关键环节。目前,我国尚缺乏系统的评估心衰患者诊断和治疗的质量控制指标。为此,中国医师协会心血管内科医师分会心力衰竭学组和中国心衰中心联盟专家委员会组织专家组制定了包括左心室射血分数测量、利钠肽测量、症状及活动能力评估、症状管理完成情况,射血分数降低的心衰(heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF)患者中 β 受体阻滞剂、肾素-血管紧张素-醛固酮抑制剂药物使用情况和剂量达标情况, HFrEF患者及合并糖尿病的心衰患者中钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂使用情况, HFrEF患者经优化药物治疗后植入型心律转复除颤器植入建议情况及心脏再同步化治疗植入情况,患者教育完成情况和出院时随访预约完成情况共16条心衰医疗质量评价和控制指标,以解决心衰患者门诊连续性诊疗问题,推动临床医生对心衰规范化诊治的执行,缩小临床实践与指南的差距,从而改善心衰患者预后和生活质量。

【关键词】 心力衰竭; 绩效指标; 质量指标

Expert consensus on clinical performance and quality measures for adults with heart failure in China

Heart Failure Group of Cardiovascular Medicine Branch, Chinese Medical Doctor Association, Expert Committee of Chinese Heart Failure Center Alliance

Corresponding author: Wang Hua, E-mail: wh74220@aliyun.com; Yang Jiefu, E-mail: yangjiefu2011@126.com; Huo Yong, E-mail: huoyong@263.net.cn

【Abstract】 Heart failure (HF) is a major public health concern with high morbidity, mortality and medical burden in China. Medical quality evaluation is the cornerstone of optimizing diagnosis and treatment, improving nursing quality and reducing adverse prognosis in the process of long-term follow-up of HF. At present, there is no systematic performance and quality measures to evaluate the diagnosis and treatment of HF in China. The Heart Failure Group of Cardiovascular Medicine Branch, Chinese Medical Doctor Association, the Expert Committee of Chinese Heart Failure Center Alliance organized the expert group to formulate 16 indicators for the evaluation and control of HF medical quality, including left ventricular ejection fraction and natriuretic peptide assessment, symptom and activity assessment, symptom management, drug use and compliance with dose standards of beta-blocker and renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors therapy for HF with reduced ejection fraction (HFrEF), sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors therapy for HFrEF or diabetes mellitus with HF, counseling regarding implantable cardioverter defibrillator implantation or cardiac resynchronization therapy implantation for patients with HFrEF on guideline directed medical therapy, patient self-care education, and postdischarge appointment for patients with HF. We hope that through the above measures to solve the problem of continuous diagnosis and treatment of patients with HF, promote the implementation of standardized diagnosis and treatment of HF, narrow the gap between clinical practice and guidelines, and further improve the prognosis and quality of life of patients with HF.

【Key words】 Heart failure; Performance measures; Quality indicators

1 背景

心力衰竭(心衰)是各种心血管疾病的严重表现或晚期阶段,其死亡率和再住院率居高不下,成为心血管疾病防控的最后战场。随着我国人口老龄化加剧,冠心病、高血压、糖尿病、肥胖等慢性病

的发病呈上升趋势,医疗水平的提高使心脏疾病患者生存期延长,最终发展为心衰,使得我国心衰患病率持续增高。近30年的循证医学证据证实,心衰已成为可预防和可治疗的疾病,为帮助医务人员在制订心衰诊治策略时基于最好的循证医学证据,多

通信作者: 王华 E-mail: wh74220@aliyun.com; 杨杰孚 E-mail: yangjiefu2011@126.com;
霍勇 E-mail: huoyong@263.net.cn

个国家(包括中国)都制定了心衰诊断和治疗指南并不断更新,对我国临床医生进行心衰规范化治疗具有重要的指导和推动作用。

目前,我国心衰防控仍然存在诸多问题:治疗欠规范,治疗现状与指南推荐仍存在较大差距,不同级别的医院心衰诊治水平存在较大差距,改善预后的治疗药物使用率有所提高,但目标剂量达标率很低^[1];对射血分数降低的心衰(heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF)的非药物治疗,如植入型心律转复除颤器(implantable cardioverter defibrillator, ICD)、心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy, CRT)的比例很低^[2];心脏康复和长期随访实施困难;尚未形成符合我国国情的心衰分级防治体系和双向转诊模式。近年来,为进一步规范心衰的诊疗和管理,我国进行了积极的探索。2017年,中国心血管健康联盟发起的中国心衰中心建设和认证项目,目前累计认证400余家。2019年4月30日,国家卫生健康委员会和国家中医药管理局共同制定了《心力衰竭分级诊疗重点任务及服务流程图》《心力衰竭分级诊疗服务技术方案》,心衰分级诊疗的重点任务包括建立心衰患者分级诊疗健康档案、明确不同级别医疗机构的功能定位、利用医联体创新服务模式和明确心衰分级诊疗服务流程。方案中明确提出“鼓励有条件的二级以上医院开展心衰中心建设,形成心衰疾病诊治网络体系,为心衰患者提供诊断、治疗、康复、护理等连续性诊疗服务”,明确了心衰中心建设的必要性和重要性。心衰中心建设和认证的核心价值在于促进心衰中心医疗质量的持续性改进以及心衰患者的长期管理。

2 目的和依据

医疗质量评价是实现心衰患者长期随访过程中优化诊疗、提高护理质量以及减少不良预后的关键环节。目前我国尚缺乏系统的评估心衰患者诊断和治疗的质量控制指标,为此,中国医师协会心血管内科医师分会心力衰竭学组和中国心衰中心联盟专家委员会组织专家组,参考了国内外相关指南及最新进展,结合我国国情和心衰中心建设的临床实践,制定了与心衰患者诊断、治疗和转归相关的医疗质量评价和控制指标,以解决心衰患者门诊连续性诊疗问题,改善心衰患者预后和生活质量。参考

的国内外相关指南包括:2020年美国心脏病学会(American College of Cardiology, ACC)/美国心脏协会(American Heart Association, AHA)成人心力衰竭临床质量指标^[3]、中国心力衰竭诊断和治疗指南2018^[4]、2017年AHA/ACC/美国心律学会(Heart Rhythm Society, HRS)室性心律失常管理与心脏性猝死预防指南^[5]、2017年ACC/AHA心衰治疗指南更新^[6]、2016年欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology, ESC)急慢性心衰诊治指南^[7]、2013年美国心脏病学会基金会(American College of Cardiology Foundation, ACCF)/AHA心衰管理指南^[8]。

作为心衰质量评价和控制指标专家共识,其重要意义是引起临床医生对心衰标准化、规范化诊治的关注及执行,缩小临床实践与指南的差距。本共识中推荐的质量指标相关内容均被证实对心衰的诊治和预后有重要意义。在临床实际工作中,临床医生还需根据患者的生活质量、依从性、经济状况、心衰分类、治疗效果、药物不良反应和禁忌等,实施适合的医疗干预措施,从而改善患者预后。质量控制指标是一套完整的评价系统,医疗卫生机构或心衰管理团队可根据具体疾病和临床实际选择性应用。本共识适用于 ≥ 18 岁成人患者,不适用于心脏移植术后或左心室辅助装置植入术后的患者,因这些患者通常未被纳入心衰临床研究。

3 本共识对推荐类别的表述沿用国际通用的方式

I类:指已证实和/或一致公认有益、有用和有效的操作或治疗。

II类:指有用和/或有效的证据尚有矛盾或存在不同观点的操作或治疗。

IIa类:有关证据/观点倾向于有用和/或有效,应用这些操作或治疗是合理的。

IIb类:有关证据/观点尚不能被充分证明有用和/或有效,可考虑应用。

III类:指已证实和/或一致公认无用和/或无效,并对一些病例可能有害的操作或治疗,不推荐使用。

对证据来源的水平表达如下:

证据水平A:资料来源于多项随机临床试验或荟萃分析。

证据水平B:资料来源于单项随机临床试验或多项非随机对照研究。

证据水平C: 仅为专家共识意见和/或小型临床试验、回顾性研究或注册登记研究。

4 适用人群

主要诊断符合心衰的患者, 包括以下情况, ①根据国际疾病分类(international classification of diseases, ICD)-10编码, 包括:I50(心衰)、I09.81(风湿性心衰)、I97.13(术后心衰)、I11.0(有心衰的高血压心脏病)、I13.0(有心衰的高血压心脏病和慢性肾脏病1~4期)和I13.2(有心衰的高血压心脏病和慢性肾脏病5期); I25.5(缺血性心肌病)、O90.3(围生期心肌病)、I51.81(应激性心肌病)、I42(心肌病)、I25.3(室壁瘤)。②出院诊断或门诊诊断包括: 心衰、心功能不全、心源性休克、循环衰竭、心源性哮喘、心源性肺水肿、纽约心脏协会(New York Heart Association, NYHA)心功能分级II~IV级、Killip分级II~IV级、心脏淀粉样变、心室壁瘤、心肌病、心室肌致密化不全。

心衰是多种原因导致心脏结构和/或功能的异常改变, 使心室收缩和/或舒张功能发生障碍, 而引起的一组复杂的临床综合征, 主要表现为呼吸困难、疲乏和液体潴留(肺淤血、体循环淤血及外周水肿)等^[4]。根据左心室射血分数(left ventricular ejection fraction, LVEF), 心衰分为HFrEF、射血分数保留的心衰(heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF)和射血分数中间值的心衰(heart failure with mid-range ejection fraction, HFmrEF)。对心衰患者的准确诊断、综合干预和长期随访管理, 能够延缓疾病进展、改善患者生活质量、降低心衰住院率和死亡率^[4]。对于HFrEF患者, 应尽早给予由大量随机对照临床试验证实的可改善预后的治疗; 对于HFpEF患者, 应针对症状、心血管基础疾病和合并症、心血管疾病危险因素, 采取综合性治疗手段; HFmrEF患者的治疗策略还需进一步研究。对心衰诊断和治疗进行质量评估和控制的前提之一是要规范心衰的诊断。

5 心衰诊断与治疗质量评价和控制指标

5.1 LVEF测量完成情况 定义: 有LVEF的心衰患者比例。成像方式包括: 超声心动图、核素心室造影、心脏磁共振成像、心室造影。时间: 12个月以内。

依据: 评估心衰患者的LVEF可提供指导治疗所需的重要信息。尽管大多数患者都有LVEF的记录, 但仍需强调LVEF的重要性, 从而指导是否需要进一步治疗。

5.2 利钠肽测量完成情况 定义: 有利钠肽的心衰患者比例。利钠肽包括: B型利钠肽(B-type natriuretic peptide, BNP)或N末端B型利钠肽原(N-terminal pro-B-type natriuretic peptide, NT-proBNP)。时间: 12个月以内。

依据: 利钠肽检测推荐用于心衰筛查、诊断和鉴别诊断、病情严重程度及预后评估。尽管大多数患者都有利钠肽的记录, 但仍需强调利钠肽在心衰筛查、诊断、预后评估中的重要性。

5.3 症状及活动能力评估完成情况 定义: 记录同期临床症状和活动能力(量化)的心衰患者的就诊比例。量化评估指标包括: NYHA心功能分级、堪萨斯城心肌病患者生活质量量表^[9](Kansas city cardiomyopathy questionnaire scale, KCCQ)或明尼苏达心衰生活质量调查表^[10](Minnesota heart failure quality of life scale, MLHFQ)。

依据: 心衰的治疗能有效改善患者的症状和预后, 正确使用这些治疗方法的前提是对心衰患者进行准确诊断和全面评估, 但目前我国心衰患者的管理中对症状及活动能力评估较少, 尤其是生活质量评估量表的使用。需定期对心衰患者的症状及活动能力进行评估, 依据评估结果制订初始治疗方案、监测指标、调整治疗方案。目前评估心衰患者症状及活动能力较敏感的量表有MLHFQ和KCCQ, 通过患者自评可准确量化生活质量结果。

5.4 症状管理完成情况 定义: 与上次(至少间隔1个月)评估相比, 症状改善、维持原症状、症状恶化需接受干预措施的心衰患者的就诊次数百分比。症状评估可选择以下指标之一: NYHA心功能分级、KCCQ、MLHFQ、6 min步行试验、峰值摄氧量、二氧化碳通气当量斜率, 根据前后2次评估结果(间隔至少1个月)比较判断症状的变化。干预措施包括以下至少1项: 调整药物及其剂量、器械治疗、改变生活方式(如限盐、康复训练)、安宁疗护、转诊。时间: 12个月以内。

依据: 心衰治疗的主要目标之一是缓解患者心

衰症状和改善患者活动能力。出院后因心衰导致的生活质量下降是心衰再住院和死亡的强预测因素^[1]。但目前我国心衰患者管理中,对症状管理较少采用量化的指标。症状管理需要至少2个时间节点(至少间隔1个月)的症状或生活质量评估结果进行比较,以判断患者是否从治疗中获益,对症状未改善的患者应寻找其原因,如病因误诊或漏诊、合并抑郁、肥胖、低血压、睡眠呼吸暂停、依从性差等,并进行干预。

5.5 HFrEF患者中 β 受体阻滞剂使用情况 定义: HFrEF患者(既往或目前LVEF $\leq 40\%$)出院时或门诊就诊时 β 受体阻滞剂的使用比例。出院: 出院带药或出院总结中记录有出院后继续使用 β 受体阻滞剂。门诊: 在12个月内的门诊病历或药物处方中,至少有1次及以上 β 受体阻滞剂使用记录。 β 受体阻滞剂包括比索洛尔、卡维地洛、琥珀酸美托洛尔。

依据: 长期应用 β 受体阻滞剂可改善慢性HFrEF患者的症状和生活质量,降低死亡、住院、猝死风险^[1]。一旦患者被诊断为HFrEF且病情稳定,应开始应用 β 受体阻滞剂,除非有禁忌证或不能耐受。中国心衰中心注册研究的初期数据显示,29个省169家三级医院38 494例住院心衰患者中,HFrEF患者出院时 β 受体阻滞剂使用率为79.1%,较10年前有明显提升,但基层医院的HFrEF患者中 β 受体阻滞剂的使用情况仍然不理想。

5.6 HFrEF患者中ACEI/ARB/ARNI使用情况 定义: HFrEF患者(既往或目前LVEF $\leq 40\%$)出院时或12个月内门诊就诊时血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitor, ACEI)、血管紧张素II受体拮抗剂(angiotensin II receptor blocker, ARB)或血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(angiotensin receptor neprilysin inhibitor, ARNI)的使用比例。出院: 出院带药或出院总结中记录有出院后继续使用ACEI/ARB/ARNI。门诊: 在12个月内的门诊病历或药物处方中,至少有1次及以上ACEI/ARB/ARNI使用记录。

依据: 使用ACEI/ARB/ARNI治疗可改善HFrEF患者的预后,长期应用可降低心衰发病率和死亡率^[8]。中国心衰中心注册研究的初期数据显示,住院HFrEF患者出院时上述药物使用率为78.2%,较10

年前有明显提升,但基层医院HFrEF患者中ACEI/ARB/ARNI的使用情况仍然不理想^[2]。

5.7 HFrEF患者中ARNI使用情况 定义: 经ACEI/ARB治疗3个月后仍有症状,NYHA心功能分级II~III级的HFrEF(既往或目前LVEF $\leq 40\%$)患者,出院时或门诊就诊时将ACEI/ARB调整为ARNI的患者比例。出院: 出院带药或出院总结中记录有出院后继续使用ARNI。门诊: 在12个月内门诊病历或药物处方中,至少有1次及以上ARNI使用记录。

依据: PARADIGM-HF研究显示,与依那普利相比,ARNI使HFrEF患者的主要复合终点(心血管疾病死亡和心衰住院)风险降低20%^[12]。近来一些新的临床试验、荟萃分析及真实世界数据同样支持ARNI替代ACEI/ARB可进一步降低HFrEF患者死亡率和发病率^[13,14]。

5.8 HFrEF患者中 β 受体阻滞剂剂量达标情况 定义: HFrEF患者中使用指南推荐的 β 受体阻滞剂(至少为目标剂量的50%)的比例。

依据: 使用指南推荐的 β 受体阻滞剂治疗HFrEF患者时存在剂量-反应关系,达到目标剂量时可进一步改善预后^[7]。使用 β 受体阻滞剂治疗HFrEF患者时,起始剂量须小,每隔2~4周可剂量加倍,尽可能逐渐达到指南推荐的目标剂量(参照《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》)或最大可耐受剂量,并长期使用。目标剂量是在既往临床试验中采用并证实有效的剂量。静息心率降至60次/min的剂量为 β 受体阻滞剂应用的最大可耐受剂量。

5.9 HFrEF患者中ACEI/ARB/ARNI剂量达标情况 定义: HFrEF患者中使用指南推荐的ACEI/ARB/ARNI(至少为目标剂量的50%)的比例。

依据: 使用ACEI、ARB或ARNI治疗HFrEF患者时存在剂量-反应关系,达到目标剂量(参照《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》)时可进一步改善患者预后^[7]。使用ACEI/ARB/ARNI治疗HFrEF患者时,小剂量开始,每2~4周剂量加倍,逐渐达到目标剂量或最大可耐受剂量^[7]。临床试验中,ACEI/ARB/ARNI剂量不是由患者的治疗反应决定,而是增加至预定的目标剂量。临床医生应尝试使用在临床试验中被证实可以减少心血管事件的目标剂量,如不能耐受,也应使用患者能够耐受的最大剂量。

5.10 HFrEF患者中醛固酮受体拮抗剂使用情况 定义: 已使用 β 受体阻滞剂和ACEI/ARB/ARNI, NYHA心功能分级II~IV级, LVEF $\leq 35\%$ 的心衰患者或急性心肌梗死后LVEF $\leq 40\%$, 有心衰症状或合并糖尿病患者中醛固酮受体拮抗剂使用比例。出院: 出院带药或出院总结中记录有出院后继续使用醛固酮受体拮抗剂。门诊: 在12个月内门诊病历或药物处方中, 至少有1次及以上醛固酮受体拮抗剂使用记录。

依据: 在使用ACEI/ARB、 β 受体阻滞剂的基础上加用醛固酮受体拮抗剂, 可使NYHA心功能分级II~IV级的HFrEF患者获益, 降低全因死亡、心血管疾病死亡、猝死和心衰住院风险^[8]。我国住院HFrEF患者出院时醛固酮受体拮抗剂使用率达83.6%^[2]。醛固酮受体拮抗剂的禁忌证: ①肌酐 $> 221 \text{ mmol/L}$ (2.5 mg/dl) 或估算的肾小球滤过率 (estimated glomerular filtration rate, eGFR) $< 30 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$; ②血钾 $> 5.0 \text{ mmol/L}$ 。使用醛固酮受体拮抗剂的主要不良反应是高钾血症和肾功能恶化, 因此, 使用醛固酮受体拮抗剂治疗后1周应监测血钾和肾功能, 之后的前3个月内每个月监测1次, 以后每3个月监测1次^[2]。

5.11 HFrEF患者中SGLT2抑制剂使用情况 定义: NYHA心功能分级II~IV级的HFrEF患者门诊就诊时钠-葡萄糖协同转运蛋白2 (sodium-glucose cotransporter 2, SGLT2) 抑制剂的使用比例。门诊: 在12个月内的门诊药物处方中至少有1次SGLT2抑制剂使用记录。SGLT2抑制剂包括达格列净、恩格列净。

依据: 已给予现有心衰指南推荐治疗的HFrEF患者, 加用SGLT2抑制剂可降低心血管死亡或心衰再入院风险25%~26%, DAPA-HF研究和EMPEROR-Reduced研究分别证实了达格列净和恩格列净在HFrEF患者中的有效性和安全性^[15,16]。SGLT2抑制剂常见的不良反应为泌尿生殖系统感染, 罕见的不良反应有酮症酸中毒。

5.12 合并糖尿病的心衰患者中SGLT2抑制剂使用情况 定义: 合并糖尿病的心衰患者出院时或门诊就诊时SGLT2抑制剂使用比例。出院: 出院带药或出院总结中记录有出院后继续使用SGLT2抑制剂。门诊: 在12个月内门诊病历或药物处方中, 至少有

1次SGLT2抑制剂使用记录。SGLT2抑制剂包括达格列净、恩格列净、卡格列净等。

依据: 2型糖尿病与心衰并存在临床是常见的, 30%~40%的心衰患者合并糖尿病, 中国心衰中心注册研究的数据显示, 我国住院心衰患者中29.2%合并糖尿病^[2]。与无糖尿病的心衰患者相比, 合并糖尿病的心衰患者发生临床症状恶化、全因死亡和心血管疾病死亡的风险增高^[17]。近年来研究显示SGLT2抑制剂能够降低具有心血管高危风险的2型糖尿病患者的心血管疾病死亡率和心衰住院率^[18,19]。

5.13 HFrEF患者经优化药物治疗后ICD植入建议情况 定义: 对经 β 受体阻滞剂和ACEI/ARB/ARNI等药物优化治疗至少3个月后LVEF仍 $\leq 35\%$ 的HFrEF患者, 医生建议植入ICD以预防心脏性猝死的患者比例。

依据: ICD可预防部分HFrEF患者因恶性室性心律失常导致的猝死^[8]。然而, ICD频繁或不适当的放电会降低患者生活质量。考虑到植入ICD同时存在以上风险和获益, 应使符合条件的患者充分了解有关猝死及非猝死的风险, 植入ICD的获益和风险, 从而能根据心脏性猝死的风险高低更好地做出决策^[8]。中国心衰中心注册研究的数据显示, 住院HFrEF患者ICD植入率为2.1%, 远远低于ESC-HF-LT注册研究 (ICD植入率为34.8%) 和美国GMTG-HF注册研究 (ICD植入率为14.7%)^[20,21]。需要加强HFrEF患者出院后的随访管理, 经过3~6个月优化药物治疗后是否有ICD或CRT植入指征, 以保证治疗的连续性, 缩小临床实践与指南的差距。

5.14 HFrEF患者经优化药物治疗后CRT植入情况 定义: 经 β 受体阻滞剂和ACEI/ARB/ARNI等药物优化治疗至少3个月后LVEF仍 $\leq 35\%$, 完全性左束支传导阻滞 (left bundle branch block, LBBB), QRS间期 $\geq 150 \text{ ms}$, NYHA心功能分级II~IV级患者中行CRT的比例。

依据: CRT可改善LVEF $\leq 35\%$ 、完全性LBBB和QRS间期 $\geq 150 \text{ ms}$ 的症状性心衰患者的生存率和症状^[5,7]。中国心衰中心注册研究的数据显示, 住院HFrEF患者CRT植入率为2.7%^[2]。不同于ICD, CRT不仅可以改善预后, 还可以改善症状, 我国HFrEF患者CRT使用率低, 这不仅与社会经济条件、医保

报销政策有关，也与医生和患者的认识直接相关，因此应建议患者植入CRT，而不是咨询。

5.15 患者教育完成情况 定义：12个月内接受过至少1次患者教育的心衰患者比例。患者教育内容（参见《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》）需涵盖心衰的基础知识、症状的监控方法、药物治疗及剂量调整的重要性、促进治疗依从性的行为、饮食指导、生活方式干预、运动指导、如何监测体重等。

依据：患者缺乏自我管理的知识和技巧是心衰反复住院的重要原因之一^[22]。患者教育是心衰护理的重要部分，通过教育能提高患者的自我管理能力和治疗依从性，改善患者健康状况并减少心衰再入院的发生^[2]。患者教育的形式和方式由临床医生针对患者的需求决定。一些学术团体/医院已经开发了针对心衰患者教育的材料，如中国心衰中心联盟心衰患者教育平台。

5.16 出院时随访预约完成情况 定义：出院记录或诊断证明中记录到“心衰患者出院1周内、1个月、

3个月随访”的建议及安排的比例。随访方式包括具体的时间、地点及方式，如心衰门诊就诊、电话随访、社区医院。

依据：心衰患者出院后早期门诊随访（7 d内）与较低的30 d再入院风险相关^[23]。心衰住院患者出院后2～3个月内死亡率和再住院率高达15%和30%，因此，将出院后早期心血管事件高发的这一时期称为心衰的易损期^[24]。优化慢性心衰的治疗是降低易损期心血管事件发生率的关键，因患者病情不稳定，需进行药物调整和监测，故强调患者进行门诊随访。

心衰诊断与治疗质量评价和控制指标的计算方式见表1。

6 质量评估指标数据来源

①电子病历系统；②医疗保险报销数据；③门诊病历；④其他纸质病历；⑤注册研究数据。

7 质量控制指标评估时间

基线数据采集后12个月内。

表1 中国心力衰竭诊断与治疗质量评价和控制指标

指标	推荐类别/ 证据水平	地点	目的	计算方法		
				分子	分母	分母例外情况
LVEF测量完成情况	I, C	住院、 门诊	诊断	有LVEF测量（任何时间及 成像方式）的心衰患者	所有心衰患者	1. 患者拒绝 2. 医生认为不需要评估， 如临床判断已接近生命终点 的心衰患者
利钠肽测量完成情况	I, A	住院、 门诊	诊断	有利钠肽检测值（任何时间） 的心衰患者	所有心衰患者	1. 患者拒绝 2. 患者一般状况极好，此次 仅常规评估，未测量利钠肽
症状及活动能力评估完 成情况	I, C	住院、 门诊	监测	记录了同期临床症状和活动 能力的心衰患者就诊次数	心衰患者的所有就诊次数	1. 患者拒绝 2. 因重度认知功能障碍无 法评估
症状管理完成情况	I, C	门诊	治疗	与上次（至少间隔1个月） 评估比较，症状改善、维持 原症状、症状恶化需接受干 预措施的心衰患者就诊次数	有2次症状和活动能力评估 （至少间隔1个月）的心衰 患者就诊次数	无
HFrEF患者中β受体阻滞 剂使用情况	I, A; I, B	住院、 门诊	治疗	HFrEF患者出院时或12个月 内门诊就诊时使用β受体阻 滞剂的人数	HFrEF患者（既往或目前 LVEF ≤ 40%）	1. 患者拒绝 2. 有禁忌证或不能耐受
HFrEF患者中ACEI/ARB/ ARNI使用情况	I, A; I, B	住院、 门诊	治疗	HFrEF患者出院时或12个月 内门诊就诊时使用ACEI/ARB/ ARNI的人数	HFrEF患者（既往或目前 LVEF ≤ 40%）	1. 患者拒绝 2. 有禁忌证或不能耐受
HFrEF患者中ARNI使用 情况	I, B	住院、 门诊	治疗	出院时或12个月内门诊就诊 时使用ARNI的患者人数	经ACEI/ARB治疗3个月后的 HFrEF患者	1. 患者拒绝 2. 有禁忌证或不能耐受 3. 医院无法开具
HFrEF患者中β受体阻滞 剂剂量达标情况	I, A	门诊	治疗	至少使用指南推荐的50%目 标剂量的β受体阻滞剂的患 者人数	接受指南推荐的β受体阻滞 剂的HFrEF患者	1. 患者不能耐受更高剂量 2. 患者拒绝
HFrEF患者中ACEI/ARB/ ARNI剂量达标情况	I, A; I, B	门诊	治疗	至少使用指南推荐的50%目 标剂量的ACEI/ARB/ARNI的 患者人数	接受ACEI/ARB/ARNI的HFrEF 患者	1. 患者不能耐受更高剂量 2. 患者拒绝

续表1

指标	推荐类别/ 证据水平	地点	目的	计算方法		
				分子	分母	分母例外情况
HFrEF患者中醛固酮受体拮抗剂使用情况	I, A; I, B	住院、 门诊	治疗	在出院时或12个月内门诊就诊时使用醛固酮受体拮抗剂治疗的患者人数	已使用 β 受体阻滞剂和ACEI/ARB/ARNI, LVEF $\leq 35\%$ 且NYHA心功能分级II~IV级, 或者急性心肌梗死后LVEF $\leq 40\%$, 有心衰症状或合并糖尿病患者	1. 患者拒绝 2. 有禁忌证或不能耐受
HFrEF患者中SGLT2抑制剂使用情况	I, A	门诊	治疗	NYHA心功能分级II~IV级的HFrEF患者门诊就诊时使用SGLT2抑制剂的人数	NYHA心功能分级II~IV级的HFrEF患者	1. 患者拒绝 2. 有禁忌证或不能耐受
合并糖尿病的心衰患者中SGLT2抑制剂使用情况	I, A	住院、 门诊	治疗	糖尿病合并心衰患者, 出院时或12个月内门诊就诊时使用SGLT2抑制剂的人数	合并糖尿病的心衰患者	1. 患者拒绝 2. 有禁忌证或不能耐受
HFrEF患者经优化药物治疗后ICD植入建议情况	I, A	门诊	治疗	医生建议植入ICD以预防猝死的患者人数	已接受 β 受体阻滞剂和ACEI/ARB/ARNI治疗至少3个月, 当前LVEF $\leq 35\%$ 的患者	1. 严重的合并症 2. 预期生存期 ≤ 1 年 3. 正在进行药物剂量的滴定 4. 预期LVEF能改善 5. 已植入ICD
HFrEF患者经优化药物治疗后CRT植入情况	I, A; I, B	门诊	治疗	符合分母的标准并行CRT植入的患者人数	已接受 β 受体阻滞剂和ACEI/ARB/ARNI等优化药物治疗至少3个月, 但LVEF仍 $\leq 35\%$, LBBB, QRS间期 ≥ 150 ms, NYHA心功能分级II~IV级的所有心衰患者	1. 严重的合并症 2. 预期生存期 ≤ 1 年 3. 患者拒绝 4. 经济原因
患者教育完成情况	I, B	住院、 门诊	自我管理	12个月内接受过至少1次患者教育的心衰患者人数	12个月内至少就诊1次的有心衰患者	1. 患者拒绝 2. 患者不需要, 如痴呆或认知功能障碍
患者出院时随访预约完成情况	IIa, B	住院	治疗	出院记录或诊断证明中记录到“心衰患者出院1周内、1个月、3个月随访”的建议及安排的患者人数	主要出院诊断有心衰的所有患者	1. 病历中记录了患者拒绝随访 2. 病历中记录了患者不需要, 如转至其他医疗机构

注: 对于质控指标评估的时间通常为12个月。LVEF为左心室射血分数; HFrEF为射血分数降低的心衰; ACEI为血管紧张素转换酶抑制剂; ARB为血管紧张素II受体拮抗剂; ARNI为血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂; NYHA为纽约心脏协会; SGLT2为钠-葡萄糖协同转运蛋白2; ICD为植入型心律转复除颤器; CRT为心脏再同步化治疗; LBBB为左束支传导阻滞。

核心专家组成员(以姓氏拼音为序):

艾力曼·马合木提 新疆医科大学第一附属医院

丁文惠 北京大学第一医院

董吁钢 中山大学附属第一医院

傅向华 河北医科大学第二医院

郭延松 福建省立医院

霍勇 北京大学第一医院

孔洪 四川省人民医院

李为民 哈尔滨医科大学附属第一医院

李新立 南京医科大学第一附属医院

廖玉华 华中科技大学同济医学院附属协和医院

孙志军 中国医科大学附属盛京医院

王华 北京医院 国家老年医学中心

王江 陆军军医大学第二附属医院

杨杰孚 北京医院 国家老年医学中心

周京敏 复旦大学附属中山医院

专家组成员(以姓氏拼音为序):

白玲 西安交通大学医学院第一附属医院

陈牧雷 首都医科大学附属北京朝阳医院

高秀芳 复旦大学附属华山医院

郭小梅 华中科技大学同济医学院附属同济医院

韩薇 哈尔滨医科大学附属第一医院

韩清华 山西医科大学第一医院

郝国贞 河北医科大学第二医院

胡丹 武汉大学人民医院

姜萌 上海交通大学医学院附属仁济医院

金玮 上海交通大学医学院附属瑞金医院

井海云 郑州大学附属郑州中心医院

黎励文 广东省人民医院

李莹莹 北京医院 国家老年医学中心

刘晨 中山大学附属第一医院

卢永昕 华中科技大学同济医学院附属协和医院

吕湛 川北医学院附属医院

毛威 浙江省中医院

任景怡 中日友好医院
 宋春莉 吉林大学第二医院
 孙 健 吉林大学第一医院
 唐礼江 浙江医院
 田 庄 中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院
 汪 芳 北京医院 国家老年医学中心
 魏毅东 上海市第十人民医院
 吴 镜 成都市第三人民医院
 项美香 浙江大学医学院附属第二医院
 谢 文 成都中医药大学附属医院
 徐 验 深圳市孙逸仙心血管医院
 徐东杰 南京医科大学第一附属医院
 徐亚妹 复旦大学附属中山医院
 杨 萍 吉林大学中日联谊医院
 俞 杉 贵州省人民医院
 袁 方 上海交通大学医学院附属同仁医院
 袁 璟 华中科技大学同济医学院附属协和医院
 苑海涛 山东省立医院
 曾学寨 北京医院 国家老年医学中心
 张 敏 上海交通大学附属胸科医院
 张 庆 四川大学华西医院
 张 瑶 哈尔滨医科大学附属第二医院
 郑金刚 中日友好医院
 郑泽琪 南昌大学第一附属医院
 周建中 重庆医科大学附属第一医院

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突。

附表1 慢性HFrEF常用药物的目标剂量

药物	目标单次剂量及使用频次	每日目标剂量
卡托普利	50 mg, 3次/d	150 mg
依那普利	10 mg, 2次/d	20 mg
赖诺普利	20 ~ 30 mg, 1次/d	20 ~ 30 mg
雷米普利	10 mg, 1次/d	10 mg
培哚普利	4 ~ 8 mg, 1次/d	4 ~ 8 mg
贝那普利	10 ~ 20 mg, 1次/d	20 mg
福辛普利	20 ~ 30 mg, 1次/d	20 ~ 30 mg
坎地沙坦	32 mg, 1次/d	32 mg
氯沙坦	150 mg, 1次/d	150 mg
缬沙坦	160 mg, 2次/d	320 mg
沙库巴曲缬沙坦	200 mg, 2次/d	400 mg
比索洛尔	10 mg, 1次/d	10 mg
卡维地洛	25 mg, 2次/d	50 mg
琥珀酸美托洛尔	190 mg, 1次/d	190 mg

注: β 受体阻滞剂禁忌证: 心源性休克、病态窦房结综合征、二度及以上房室传导阻滞(无心脏起搏器)、心率 < 50 次/min、低血压(收缩压 < 90 mmHg)、支气管哮喘急性发作期。ACEI/ARB/ARNI禁忌证: ①使用ACEI曾发生血管神经性水肿禁忌ACEI/ARNI, 有血管神经性水肿病史患者避免使用ARNI; ②双侧肾动脉严重狭窄; ③妊娠女性、哺乳期女性; ④已知对ACEI/ARB/ARNI过敏; ⑤重度肝损害(肝功能Child-Pugh分级C级), 胆汁性肝硬化和胆汁淤积患者禁忌ARNI。以下情况须慎用, ①血肌酐 > 221 $\mu\text{mol/L}$ (2.5 mg/dl) 或者 $\text{eGFR} < 30$ $\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{ m}^2)$; ②高钾血症; ③症状性低血压(收缩压 < 90 mmHg); ④左心室流出道梗阻(如主动脉瓣狭窄、梗阻性肥厚型心肌病)。HFrEF为射血分数降低的心衰; ACEI为血管紧张素转换酶抑制剂; ARB为血管紧张素II受体拮抗剂; ARNI为血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂; eGFR为估算的肾小球滤过率。

附表2 纽约心脏协会心功能分级

分级	症状
I级	活动不受限。日常体力活动不引起明显的气促、疲乏或心悸
II级	活动轻度受限。休息时无症状, 日常活动可引起明显的气促、疲乏或心悸
III级	活动明显受限。休息时可无症状, 轻微日常活动即引起显著的气促、疲乏、心悸
IV级	休息时也有症状, 任何体力活动均会引起不适。如无需静脉给药, 可在室内或床边活动者为IVa级; 不能下床并需静脉给药支持者为IVb级

注: 日常体力活动, 如日常家务劳动、常速步行500 ~ 1000 m、爬2 ~ 4层楼等。

附表3 明尼苏达心衰生活质量调查表(分)

在最近的1个月内, 心衰对您生活的影响	无	很少	少	中	多	很多
1 您的踝关节或腿出现肿胀?	0	1	2	3	4	5
2 使您在白天被迫坐下或躺下休息?	0	1	2	3	4	5
3 使您步行或上楼困难?	0	1	2	3	4	5
4 使您在家中或院子里工作困难?	0	1	2	3	4	5
5 使您离开家出门困难?	0	1	2	3	4	5
6 使您晚上睡觉困难?	0	1	2	3	4	5
7 使您和您的朋友或家人一起做事困难?	0	1	2	3	4	5
8 使您做获得收入的工作困难?	0	1	2	3	4	5
9 使您做娱乐、体育活动或喜好的事情困难?	0	1	2	3	4	5
10 使您的性生活困难?	0	1	2	3	4	5
11 使您对喜欢的食物摄入减少?	0	1	2	3	4	5
12 使您呼吸困难?	0	1	2	3	4	5
13 使您疲劳、乏力或没有精力?	0	1	2	3	4	5
14 使您住院?	0	1	2	3	4	5
15 使您因就医花钱?	0	1	2	3	4	5
16 使您因治疗出现了副作用?	0	1	2	3	4	5

续 附表3

在最近的1个月内，心衰对您生活的影响	无	很少	少	中	多	很多
17 使您觉得自己是家人或朋友的负担？	0	1	2	3	4	5
18 使您觉得不能控制自己的生活？	0	1	2	3	4	5
19 使您焦虑？	0	1	2	3	4	5
20 使您不能集中注意力或记忆力下降？	0	1	2	3	4	5
21 使您情绪低落？	0	1	2	3	4	5

注：明尼苏达心衰生活质量调查表包含4个维度21个项目，心衰的症状体征、躯体/社会功能、社会心理和认知功能；总分0～105分，分值越高表明心衰对患者生活质量的不利影响越大；不同时间节点评估，得分增加≥7分提示生活质量下降。

附表4 堪萨斯城心肌病患者生活质量量表（分）

1 心衰以不同的方式影响不同人。有些人感气促，而另一些人感疲劳。请指出在过去2周内因心衰导致您从事以下活动时受到了多少限制（气促或疲劳）。						
	完全受限	非常受限	中度受限	轻度受限	毫不受限	因为其他原因没有参与
穿衣服	0	1	2	3	4	0
淋浴/洗澡	0	1	2	3	4	0
平地步行90 m	0	1	2	3	4	0
打扫院子、做家务或搬运杂物	0	1	2	3	4	0
不休息爬1层楼梯	0	1	2	3	4	0
匆忙行走或慢跑（类似赶公交车）	0	1	2	3	4	0
2 与2周前相比，您的心衰症状（气促、疲劳或脚踝肿胀）发生改变了吗？我的心衰症状已经……						
更糟	稍差	不变	稍好转	好转许多	过去2周内无任何症状	
0	1	2	3	4	5	
3 过去2周，您有多少次早上醒来时脚、脚踝、腿是肿胀的？						
每天早上	每周≥3次，但不是每天		每周1～2次	每周<1次	2周内未发生	
0	1		2	3	4	
4 过去2周，脚、脚踝、腿肿胀在多少程度上使您感到烦恼？它已经使我……						
极为烦恼	很烦恼	中度烦恼	略烦恼	一点不烦恼	无肿胀	
0	1	2	3	4	5	
5 过去2周，平均有多少次因为疲劳感限制您去做您想做的事？						
时时刻刻	每天数次	每天至少1次	每周至少3次但不是每天	每周1～2次	每周少于1次	2周内未发生
0	1	2	3	4	5	6
6 过去2周，疲劳感在多少程度上使您感到烦恼？它已经使我……						
极为烦恼	很烦恼	中度烦恼	略烦恼	一点不烦恼	无疲劳感	
0	1	2	3	4	5	
7 过去2周，平均有多少次因为气促限制您去做您想做的事？						
时时刻刻	每天数次	每天至少1次	每周至少3次但不是每天	每周1～2次	每周少于1次	2周内未发生
0	1	2	3	4	5	6
8 过去2周，气促在多少程度上使您感到烦恼？它已经使我……						
极为烦恼	很烦恼	中度烦恼	略烦恼	一点不烦恼	无气促	
0	1	2	3	4	5	
9 过去2周，平均有多少次因为气促，您被迫坐在椅子上入睡或至少需3个枕头支撑您？						
每晚	每周至少3次，但不是每天		每周1～2次	每周<1次	2周内未发生	
0	1		2	3	4	
1 许多因素可导致心衰症状恶化，如果您的症状恶化了，您能否识别并明确该做什么或者打电话向谁求助？						
完全不知道	不是非常知道		部分知道	基本知道	完全没问题	
0	1		2	3	4	
11 您知道如何避免心衰症状恶化吗？（例如监测体重、低盐饮食等）						
完全不知道	不是非常知道		部分知道	基本知道	完全没问题	
0	1		2	3	4	
12 过去2周，心衰在多少程度上限制了您的生活乐趣？						
完全受限	相当受限		中度受限	略受限	不受限制	
0	1		2	3	4	
13 过去2周，您有多少次因为心衰而感到沮丧？						
时时刻刻	大部分时间感到		有时候感到	很少感到	从未感到	
0	1		2	3	4	
14 心衰在多少程度上影响您的生活方式？请指出在过去2周心衰如何限制您参与以下活动？						
	完全受限	相当受限	中度受限	略受限	不受限	因为其他原因没有参与
业余爱好、娱乐活动	0	1	2	3	4	0
工作或做家务	0	1	2	3	4	0
外出拜访亲戚或朋友	0	1	2	3	4	0
性生活	0	1	2	3	4	0

注：堪萨斯城心肌病患者生活质量量表包括23个项目，涵盖躯体受限、自我评价、临床症状、社会功能、自我认识、心理情况；总分0～100分，分值越高表明心衰对患者生活质量的不利影响越小；不同时间节点评估，得分减少≥5分提示生活质量下降。

附表5 心衰患者教育内容

项目	主要内容
疾病知识介绍	纽约心脏协会心功能分级、分期，心衰的病因、诱因、合并症的诊治和管理
限钠	心衰急性发作伴容量负荷过重时，限制钠盐摄入（ $< 2 \text{ g/d}$ ）；轻度或稳定期时不主张严格限制钠盐摄入
限水	严重心衰患者 $1.5 \sim 2.0 \text{ L/d}$ ；轻、中度心衰患者常规限制液体并无获益
监测体重、出入量	每天同一时间、同一条件下测量并记录体重
监测血压、心率	介绍血压、心率的测量方法，将血压、心率控制在合适范围
营养和饮食	低脂饮食，戒烟限酒，酒精性心肌病患者戒酒，肥胖者需减肥，营养不良者需给予营养支持
监测血脂、血糖、肾功能、电解质	将血脂、血糖、肾功能、电解质控制在合适范围
随访安排	详细讲解随访时间安排及目的，根据病情制订随访计划，并需根据随访结果及时给予相应的干预措施
家庭成员	心肺复苏训练
用药指导	详细讲解药名、剂量、时间、频次、用药目的、不良反应和注意事项等，重点是指南推荐药物的治疗作用及不良反应，利尿剂的使用及调整，为患者打印用药清单，提高患者依从性
症状自我评估及处理	指导患者尽早发现心衰恶化的症状及如何应对；出现心衰加重的症状和/或体征，如疲乏加重、呼吸困难加重、活动耐量下降、静息心率增加 $\geq 15 \text{次/min}$ 、水肿（尤其下肢）再现或加重、体重增加（3 d内突然增加 2 kg 以上）时，应增加利尿剂剂量并及时就诊
运动康复指导	根据心功能情况推荐不同强度的运动；减少久坐，运动过程注意循序渐进；提供运动处方或建议，包括运动强度、何时停止运动等
心理和精神指导	定期用量表筛查和评估焦虑、抑郁，建议患者保持积极乐观的心态，给予其心理支持，必要时考虑使用抗焦虑或抗抑郁药物；因三环类抗抑郁药物可导致低血压、心功能恶化和心律失常，应避免使用
预防感染	每年接种流感疫苗，定期接种肺炎疫苗

参考文献

- JARJOUR M, HENRI C, DE DENUS S, et al. Care Gaps in Adherence to Heart Failure Guidelines: Clinical Inertia or Physiological Limitations?[J]. JACC Heart Fail, 2020, 8(9):725-738.
- 王华, 李莹莹, 柴珂, 等. 中国住院心力衰竭患者流行病学及治疗现状[J]. 中华心血管病杂志, 2019, 47(11): 865-874.
- HEIDENREICH PA, FONAROW G C, BREATHETT K, et al. 2020 ACC/AHA Clinical Performance and Quality Measures for Adults With Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures[J]. J Am Coll Cardiol, 2020, 76(21):2527-2564.
- 中华医学会心血管病学分会心力衰竭学组, 中国医师协会心力衰竭专业委员会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 中国心力衰竭诊断和治疗指南2018[J]. 中华心血管病杂志, 2018, 46(10): 760-789.
- AL-KHATIB S M, STEVENSON W G, ACKERMAN M J, et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society[J]. J Am Coll Cardiol, 2018, 72(14):e91-e220.
- YANCY C W, JESSUP M, BOZKURT B, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America[J]. J Am Coll Cardiol, 2017, 70(6):776-803.
- PONIKOWSKI P, VOORS A A, ANKER S D, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC[J]. Eur Heart J, 2016, 37(27):2129-2200.
- YANCY C W, JESSUP M, BOZKURT B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines[J]. J Am Coll Cardiol, 2013, 62(16):e147-e239.
- GREEN C P, PORTER C B, BRESNAHAN D R, et al. Development and evaluation of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire: a new health status measure for heart failure[J]. J Am Coll Cardiol, 2000, 35(5):1245-1255.
- RECTOR T S, COHN J N. Assessment of patient outcome with the Minnesota Living with Heart Failure questionnaire: reliability and validity during a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of pimobendan. Pimobendan Multicenter Research Group[J]. Am Heart J, 1992, 124(4):1017-1025.
- MOSER D K, YAMOKOSKI L, SUN J L, et al. Improvement in health-related quality of life after hospitalization predicts event-free survival in patients with advanced heart failure[J]. J Card Fail, 2009, 15(9):763-769.

- [12] MCMURRAY J J, PACKER M, DESAI A S, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure[J]. *N Engl J Med*, 2014, 371(11):993-1004.
- [13] SOLOMON S D, CLAGGETT B, MCMURRAY J J, et al. Combined neprilysin and renin-angiotensin system inhibition in heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis[J]. *Eur J Heart Fail*, 2016, 18(10):1238-1243.
- [14] MORROW D A, VELAZQUEZ E J, DEVORE A D, et al. Clinical Outcomes in Patients With Acute Decompensated Heart Failure Randomly Assigned to Sacubitril/Valsartan or Enalapril in the PIONEER-HF Trial[J]. *Circulation*, 2019, 139(19):2285-2288.
- [15] BORGHI C, CICERO A F G. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction[J]. *N Engl J Med*, 2020, 382(10):972.
- [16] PACKER M, ANKER S D, BUTLER J, et al. Effect of Empagliflozin on the Clinical Stability of Patients With Heart Failure and a Reduced Ejection Fraction: The EMPEROR-Reduced Trial[J]. *Circulation*, 2021, 143(4):326-336.
- [17] SEFEROVIĆ P M, PETRIE M C, FILIPPATOS G S, et al. Type 2 diabetes mellitus and heart failure: a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology[J]. *Eur J Heart Fail*, 2018, 20(5):853-872.
- [18] NEAL B, PERKOVIC V, Matthews D R. Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes[J]. *N Engl J Med*, 2017, 377(21):2099.
- [19] ZINMAN B, WANNER C, LACHIN J M, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes[J]. *N Engl J Med*, 2015, 373(22):2117-2128.
- [20] CHIONCEL O, LAINSCAK M, SEFEROVIC P M, et al. Epidemiology and one-year outcomes in patients with chronic heart failure and preserved, mid-range and reduced ejection fraction: an analysis of the ESC Heart Failure Long-Term Registry[J]. *Eur J Heart Fail*, 2017, 19(12):1574-1585.
- [21] SHAH K S, XU H, MATSOUAKA R A, et al. Heart Failure With Preserved, Borderline, and Reduced Ejection Fraction: 5-Year Outcomes[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2017, 70(20):2476-2486.
- [22] STRÖMBERG A. The crucial role of patient education in heart failure[J]. *Eur J Heart Fail*, 2005, 7(3):363-369.
- [23] HERNANDEZ A F, GREINER M A, FONAROW G C, et al. Relationship between early physician follow-up and 30-day readmission among Medicare beneficiaries hospitalized for heart failure[J]. *JAMA*, 2010, 303(17):1716-1722.
- [24] GREENE S J, FONAROW G C, VADUGANATHAN M, et al. The vulnerable phase after hospitalization for heart failure[J]. *Nat Rev Cardiol*, 2015, 12(4):220-229.

收稿日期：2021-01-13

本文编辑：张瑜